MDA

Metodologías de Desarrollo Ágil



LOS GANTT-STERS

PRÁCTICA 1

PERSONAS Y ESCENARIOS · VISIÓN DEL PRODUCTO

Integrantes

Javier Miñán Molina
Germán Delgado Fernández
Ana Meca Cano
Jaime Montávez Ruiz
Álvaro Sanabria Díaz
Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

1 Personajes y escenarios

Proyecto: Aplicación de Agenda Personalizada y Gestión de Tareas

Personas de usuario

PERSONA 1 Alejandro Castillo Vega
Estudiante PTVAL en Taller de Reprografía

Edad	18 años
Ocupación	Estudiante PTVAL (Taller de Reprografía)
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (Taller de Reprografía)
Accesibilidad	Discapacidad intelectual moderada; requiere secuencia de pasos lineales con apoyo de pictogramas ARASAAC y confirmación por fases. Utiliza reconocimiento facial.
Dispositivo habitual	Tableta táctil del centro.
Nivel tecnológico	No especificado en la información proporcionada.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Asiste al taller de reprografía del centro. El encargado del taller le ha asignado una petición realizada por el tutor de 2º de PTVAL.

Perfil personal

Alejandro necesita saber exactamente a qué aula acudir, qué hacer en el taller y dónde devolver el material sin desorientarse ni olvidar ningún paso del protocolo.

Objetivos

- Completar de forma autónoma la tarea asignada de reprografía.
- Recoger material en un aula, imprimir/encuadernar en el taller y devolverlo al aula confirmando cada hito en la aplicación.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Tarjeta grande con pictograma de una fotocopiadora, pasos lineales, botones grandes, texto en Lectura Fácil, confirmación táctil por fases, sonido agradable de felicitación y notificación al tutor solicitante.
Expectativas	Obtener un registro secuencial de avance en tiempo real, un estado de tarea “Completada” y una notificación de entrega enviada al tutor del aula.
Motivaciones	Reforzar sus competencias laborales del programa PTVAL y ejecutar con éxito todo el ciclo logístico de reprografía de forma guiada y autónoma.
Actividades habituales	Recoger documentos en un aula, fotocopiar 15 copias, plastificar, entregar copias y original en el Aula 4 y confirmar cada hito.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza la tableta táctil y el método accesible configurado de reconocimiento facial.
Aptitudes y habilidades	Puede desplazarse por los pasillos, recoger material, realizar el trabajo físico en las máquinas del taller con ayuda del encargado y confirmar cada paso.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Pasillos, aulas y taller de reprografía del centro escolar.
Restricciones	Navegación estrictamente lineal; no se puede pasar al paso siguiente sin validar el anterior. Apoyo visual obligatorio con pictogramas ARASAAC y texto en Lectura Fácil. Prohibido introducir campos de texto abierto por parte del estudiante.
Relaciones	Interacción con el tutor del aula que solicita el material y con el encargado del taller que asigna la tarea en el sistema.

ETIQUETAS *Discapacidad intelectual moderada; PTVAL; Taller de Reprografía; pictogramas ARASAAC; Lectura Fácil; reconocimiento facial; secuencia lineal.*

PERSONA 2 Daniel Romero Soto

Estudiante con discapacidad motora severa y sistema de acceso por barrido

Edad	19 años
Ocupación	Estudiante PTVAL
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Accesibilidad	Discapacidad motora severa, tetraparesia en silla de ruedas, pulsador de barbilla, barrido automático en pantalla y dificultades de habla.
Dispositivo habitual	Teléfono/tableta anclada a la silla de ruedas.
Nivel tecnológico	Utiliza una interfaz de barrido automático accesible por pulsador.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Debe visitar aula por aula para contabilizar los comensales y remitir el listado consolidado a la cocina escolar antes de las 11:00 h.

Perfil personal

A las 9:30 h de la mañana, un administrador del centro asigna a Daniel la tarea diaria del comedor.

Objetivos

- Recorrer las aulas del centro para registrar qué compañeros se quedan al comedor.
- Registrar sus dietas especiales (triturada, sin gluten, hiposódica) y generar la comanda diaria sin depender de un acompañante.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Compatibilidad absoluta con sistemas de barrido y pulsadores externos, tiempos de escaneo configurables, selección secuencial de estudiantes y opciones visualmente diferenciadas con pictogramas de alimentos universales.
Expectativas	Listado consolidado diario generado y transferido digitalmente al perfil del personal de cocina del centro.
Motivaciones	Cumplir con su responsabilidad comunitaria diaria de forma 100% independiente y enviar los datos de cocina sin errores de transcripción.
Actividades habituales	Seleccionar estudiantes, elegir las categorías “General”, “Triturada” y “Sin gluten”, cambiar de aula y enviar la lista al comedor.
Actitud hacia la tecnología	Usa la tecnología como sistema de acceso alternativo mediante pulsador de barbilla y barrido automático.
Aptitudes y habilidades	Puede activar el pulsador cuando el marco de selección pasa por el estudiante o la opción correspondiente y repetir el proceso en las aulas asignadas.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Aulas y pasillos del colegio de educación especial, desplazándose en su silla de ruedas.
Restricciones	Sin gestos táctiles complejos; tiempos de escaneo configurables para evitar selecciones accidentales; pictogramas de alimentos universales.
Relaciones	Interacción visual con los tutores y estudiantes de cada aula que le comunican su asistencia al comedor.

ETIQUETAS *Discapacidad motora severa; tetraparesia; silla de ruedas; pulsador de barbilla; barrido automático; dificultades de habla; comedor.*

PERSONA 3 Miriam Lozano Fuentes

Estudiante con dificultad de memoria y necesidad de verificación gráfica

Edad	17 años
Ocupación	Estudiante PTVAL
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Accesibilidad	Discapacidad intelectual leve y problemas de memoria de trabajo; tiende a saltarse aulas si no hay retroalimentación visual directa.
Dispositivo habitual	Teléfono móvil.
Nivel tecnológico	No especificado en la información proporcionada.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

El primer día laborable del mes recibe la tarea de distribución institucional de los lotes del menú mensual impreso por todo el colegio.

Perfil personal

Miriam necesita una lista visual que le permita comprobar con rapidez qué aulas ya ha visitado y cuáles permanecen pendientes.

Objetivos

- Repartir en cada aula los documentos impresos con el menú mensual.
- Marcar las entregas realizadas hasta completar todas las clases del centro.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Lista gráfica de las 8 aulas ordenadas de forma secuencial, casillas grandes, tic verde, sección de “Entregadas” e indicador visual de progreso.
Expectativas	Lista de comprobación actualizada en tiempo real, registro de entregas completado y notificación de finalización al administrador.
Motivaciones	Concluir el reparto de forma ordenada y sin omisiones, sintiéndose segura y organizada gracias al soporte de la lista visual.
Actividades habituales	Recoger documentos físicos, acudir al Aula 1 y continuar aula por aula hasta marcar el Aula 8.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza el teléfono móvil como apoyo visual directo durante el recorrido.
Aptitudes y habilidades	Puede seguir una secuencia de aulas, entregar los folios, pulsar la casilla correspondiente y comprobar el estado de cada entrega.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Pasillos y diferentes pabellones del colegio Fundación Purísima Concepción.
Restricciones	Interfaz limpia sin información accesoria; casillas de gran contraste que diferencien sin ambigüedad las aulas completadas de las pendientes.
Relaciones	Breve saludo y entrega a los profesores o delegados de cada aula del centro.

ETIQUETAS *Discapacidad intelectual leve; memoria de trabajo; verificación gráfica; lista de comprobación; menú mensual; tic verde.*

PERSONA 4 Javier Morales Rivas

Estudiante embajador del centro con necesidad de guion visual

Edad	20 años
Ocupación	Estudiante PTVAL (Embajador del centro)
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (Embajador del centro)
Accesibilidad	Discapacidad intelectual y dificultades de expresión verbal en situaciones de ansiedad social; requiere apoyos visuales y tarjetas temáticas de apoyo.
Dispositivo habitual	Tableta del centro.
Nivel tecnológico	No especificado en la información proporcionada.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Una delegación de la Universidad de Granada acude al colegio a conocer las instalaciones y Javier es asignado como embajador.

Perfil personal

Javier utiliza las pantallas como chuleta visual estructurada para explicar las actividades y seguir el itinerario de la visita.

Objetivos

- Guiar a un grupo de visitantes externos por el huerto, reprografía y taller ocupacional.
- Seguir el itinerario marcado y utilizar la tableta como apoyo para explicar las actividades.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Fotos reales del centro, iconos de apoyo léxico, tarjetas temáticas, puntos de itinerario y textos no densos.
Expectativas	Itinerario cumplido registrado en el sistema y soporte multimedia mostrado para cada estancia explicada.
Motivaciones	Sentirse valorado y protagonista de su comunidad educativa, mientras los visitantes reciben un recorrido claro y estructurado.
Actividades habituales	Guiar visitantes, explicar las labores del Huerto Escolar, mostrar el Taller de Reprografía y avanzar por los cuatro puntos del centro.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza la tableta como apoyo para hablar con seguridad en público.
Aptitudes y habilidades	Puede conducir a un grupo por los espacios del centro, reconocer los puntos del itinerario y utilizar imágenes guía.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Espacios interiores y exteriores del Colegio Purísima Concepción.
Restricciones	No debe contener textos densos que generen estrés de lectura en público; el apoyo debe basarse en fotos reales del centro e iconos de apoyo léxico.
Relaciones	Interacción directa con el grupo de visitantes externos y personal de las áreas visitadas.

ETIQUETAS *Discapacidad intelectual; ansiedad social; expresión verbal; embajador del centro; guion visual; fotos reales; apoyo léxico.*

PERSONA 5 Marcos Benítez Garrido

Estudiante con TEA y necesidad de estructuración temporal visual

Edad	16 años
Ocupación	Estudiante PTVAL
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Accesibilidad	Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual; desorientación temporal grave, visualización continua del paso del tiempo y ausencia de alarmas sonoras estridentes.
Dispositivo habitual	Móvil Android.
Nivel tecnológico	No especificado en la información proporcionada.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Está en la cocina de su domicilio a las 17:00 h y su madre le ha programado una tarea personal para fomentar su autonomía en la transición a la vida adulta.

Perfil personal

Marcos necesita percibir cuánto tiempo le resta sin ansiedad ni angustia acústica para completar actividades cotidianas.

Objetivos

- Preparar su merienda en casa de manera autónoma.
- Seguir una secuencia de tres pasos dentro del límite de 15 minutos establecido por su tutor legal (su madre).

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Reloj circular accesible de disco de color, estilo Time Timer, fijo en pantalla, pasos con imagen y audio descriptivo y confirmaciones táctiles.
Expectativas	Representación gráfica continua del tiempo restante y registro de finalización exitosa guardado en el perfil personal y de tutor.
Motivaciones	Avanzar en sus hábitos de vida independiente y asimilar la gestión del tiempo.
Actividades habituales	Sacar el pan y el queso, poner el queso en el pan, verter el zumo en el vaso y terminar la merienda.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza el móvil y el audio descriptivo como apoyos para organizar la actividad.
Aptitudes y habilidades	Puede completar los tres pasos y reconocer visualmente el tiempo restante en el reloj.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Cocina del domicilio familiar por la tarde.
Restricciones	El reloj visual debe poder configurarse como fijo en pantalla; prohibidos sonidos de tictac o pitidos estridentes que desregulen al usuario con hipersensibilidad sensorial.
Relaciones	Supervisión no invasiva por parte de su madre desde el salón mediante el estado reflejado en la app.

ETIQUETAS *TEA; discapacidad intelectual; estructuración temporal visual; Time Timer; hipersensibilidad sensorial; autonomía doméstica.*

PERSONA 6 Elena Valero Ortiz

Estudiante con autonomía intermedia y creación de tareas por vídeo/audio

Edad	21 años
Ocupación	Estudiante PTVAL (con autonomía digital intermedia)
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (con autonomía digital intermedia)
Accesibilidad	Dificultad severa de lectoescritura (analfabetismo funcional), buena competencia visual y motora con interfaces táctiles.
Dispositivo habitual	Teléfono móvil.
Nivel tecnológico	Autonomía digital intermedia.
Frase representativa	“Llevar la pala azul, las zapatillas y la botella de agua”.

Situación

Ha quedado con sus compañeros para jugar al pádel el sábado por la mañana y desea apuntarlo en su agenda para no olvidarse de meter la pala y las zapatillas en la mochila.

Perfil personal

Elena puede configurar sus propias tareas personales si su perfil tiene habilitados esos permisos y necesita hacerlo sin escribir texto.

Objetivos

- Crear ella misma en su agenda una nueva tarea personal para el fin de semana (“Ir a jugar al pádel”).
- Asociar un vídeo explicativo y un recordatorio sonoro.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Galería categorizada de pictogramas e imágenes, captura directa de audio/vídeo, selección visual de día y hora y controles táctiles con amplias áreas de pulsación.
Expectativas	Nueva tarea personal programada con contenido multimedia asociado y sincronizada con el panel de su tutor escolar y familiar.
Motivaciones	Experimentar la satisfacción de autogestionar su ocio mediante herramientas multimedia inclusivas adaptadas a su nivel lectoescritor.
Actividades habituales	Seleccionar el icono de deporte, grabar un vídeo corto de 8 segundos, seleccionar “Sábado”, ajustar la hora a las 10:00 h y guardar.
Actitud hacia la tecnología	Autonomía digital intermedia y buena competencia visual y motora con interfaces táctiles.
Aptitudes y habilidades	Puede navegar por categorías, tocar iconos, grabar vídeo y audio, seleccionar día y hora y guardar una tarea.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Habitación de Elena en su casa tras volver del colegio.
Restricciones	No exigir tecleo alfanumérico; permitir captura directa de audio/vídeo desde la propia aplicación; controles táctiles con amplias áreas de pulsación.
Relaciones	Autogestión individual; la tarea queda visible en modo consulta para su tutora del colegio y sus padres.

ETIQUETAS *Dificultad severa de lectoescritura; analfabetismo funcional; autonomía digital intermedia; vídeo; audio; pádel; interfaz táctil.*

PERSONA 7 Carmen Heredia Salazar

Tutora docente de aula de educación especial

Edad	45 años
Ocupación	Tutora de Aula PTVAL (Educadora de Educación Especial)
Tipo de usuario	Tutora de Aula PTVAL (Educadora de Educación Especial)
Accesibilidad	Requiere un panel de administración ágil y flexible para personalizar los perfiles de sus estudiantes de forma rápida sin conocimientos técnicos avanzados.
Dispositivo habitual	Ordenador de su aula en el centro.
Nivel tecnológico	No requiere conocimientos técnicos avanzados.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Durante las clases de la última semana ha observado que su estudiante Sergio se desorienta y entra en crisis al ver el menú semanal con demasiadas tarjetas a la vez.

Perfil personal

Necesita adaptar el entorno visual de Sergio desde su panel de tutora antes del inicio de la jornada lectiva.

Objetivos

- Reconfigurar el perfil de un estudiante que muestra frustración con la vista semanal.
- Reducir su interfaz a visualización de día único, tipografía extragrande y autenticación por foto.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Gestión de Estudiantes, Preferencias de Visualización y Accesibilidad, modo “Solo tareas del día en curso”, tamaño “Extra Grande”, alto contraste, reconocimiento de foto de perfil y reloj fijo con alarma visual sin sonido.
Expectativas	Perfil actualizado en el servidor central y desplegado al instante en el dispositivo móvil del estudiante.
Motivaciones	Reducir la ansiedad y permitir que Sergio retome sus tareas con normalidad.
Actividades habituales	Acceder a la consola, seleccionar el perfil de Sergio, modificar sus preferencias y pulsar “Guardar y sincronizar cambios”.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza la aplicación como herramienta de personalización y acompañamiento pedagógico.
Aptitudes y habilidades	Puede configurar modo de vista, colores, fuentes, login adaptado y visibilidad del reloj.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Aula del colegio CEE Fundación Purísima Concepción a primera hora de la mañana.
Restricciones	El panel de tutor debe permitir parametrizaciones directas sin coste temporal excesivo; los cambios deben persistir de inmediato en la sesión del estudiante.
Relaciones	Interacción tutora-sistema y posterior acompañamiento pedagógico hacia el estudiante.

ETIQUETAS *Tutora docente; Educación Especial; PTVAL; personalización; sobrecarga cognitiva; alto contraste; accesibilidad.*

PERSONA 8 Ramón Gil Castillo

Padre y tutor familiar para soporte de la vida cotidiana en el hogar

Edad	No especificada en la información proporcionada.
Ocupación	Padre y tutor familiar para soporte de la vida cotidiana en el hogar
Tipo de usuario	Padre y tutor familiar.
Accesibilidad	No especificada en la información proporcionada.
Dispositivo habitual	No especificado en la información proporcionada.
Nivel tecnológico	No especificado en la información proporcionada.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

Perfil familiar vinculado al soporte de la vida cotidiana en el hogar.

Perfil personal

Padre y tutor familiar orientado al soporte de la vida cotidiana en el hogar.

Objetivos

- Dar soporte a las tareas personales y actividades de la vida cotidiana en el hogar.
- Acompañar el seguimiento familiar de las tareas configuradas en la agenda.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	No especificadas en la información proporcionada.
Expectativas	No especificadas en la información proporcionada.
Motivaciones	Ofrecer soporte familiar para la vida cotidiana en el hogar.
Actividades habituales	No especificadas en la información proporcionada.
Actitud hacia la tecnología	No especificada en la información proporcionada.
Aptitudes y habilidades	No especificadas en la información proporcionada.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Hogar familiar y actividades de la vida cotidiana.
Restricciones	No especificadas en la información proporcionada.
Relaciones	Relación de tutor familiar con el estudiante y coordinación con el centro educativo.

ETIQUETAS *Padre; tutor familiar; hogar; vida cotidiana; soporte familiar.*

PERSONA 9 Gonzalo Navas Luque

Administrador general del centro y coordinador TIC

Edad	38 años
Ocupación	Administrador del Centro y Docente de Apoyo Tecnológico (en colaboración con el equipo de auditoría DGP/MDA)
Tipo de usuario	Administrador general del centro y coordinador TIC.
Accesibilidad	Gestión centralizada y masiva de altas de usuarios garantizando el cumplimiento del RGPD y de las directrices WCAG/normativa de accesibilidad.
Dispositivo habitual	Puesto de trabajo con acceso a la consola de administración.
Nivel tecnológico	Administrador del Centro y Docente de Apoyo Tecnológico; utiliza doble factor de autenticación.
Frase representativa	No especificada en la información proporcionada.

Situación

A principio de curso debe inicializar la plataforma para el nuevo alumnado do del proyecto AUTOVIDA y supervisar que los perfiles y recursos cargados cumplan la legislación de protección de datos personales de menores y personas con discapacidad.

Perfil personal

Gestiona estudiantes, tutores escolares y tutores familiares, y verifica los repositorios de pictogramas y audios conforme a los estándares de accesibilidad exigidos en el pliego.

Objetivos

- Dar de alta a una nueva promoción de estudiantes de PTVAL.
- Vincular a sus respectivos tutores y verificar los recursos de accesibilidad.

Relación con la aplicación

Necesidades respecto a la aplicación	Gestión de Usuarios y Roles, identificadores protegidos, roles de supervisión, Biblioteca de Recursos Accesibles, indexación ARASAAC, metadatos descriptivos, transcripción básica y registro de usabilidad-accesibilidad.
Expectativas	Cuentas creadas, vínculos tutor-estudiante configurados e informe de cumplimiento de accesibilidad y RGPD validado satisfactoriamente.
Motivaciones	Dejar el sistema poblado y validado técnicamente bajo un marco seguro, accesible e interoperable, listo para la intervención educativa diaria.
Actividades habituales	Crear perfiles, incorporar códigos de expediente anonimizados, vincular roles, verificar pictogramas y recursos, comprobar contraste y barreras de foco y activar cuentas.
Actitud hacia la tecnología	Utiliza la consola de administración como herramienta de gestión centralizada, auditoría y coordinación TIC.
Aptitudes y habilidades	Puede administrar usuarios y roles, revisar recursos multimedia, interpretar informes de usabilidad-accesibilidad y aplicar criterios de protección de datos.
Entorno y límites	
Contexto de uso	Despacho de dirección técnica / sala de profesores del CEE Fundación Purísima Concepción.
Restricciones	Estricto cumplimiento de la ley de protección de datos (LOPD/RGPD); segregación clara entre tareas del colegio y privadas del hogar; auditoría de accesibilidad de software conforme a normativas vigentes.
Relaciones	Interlocución entre el administrador del centro, los tutores docentes, las familias y el equipo de desarrollo/auditoría del proyecto.

ETIQUETAS *Administrador general; coordinador TIC; RGPD; LOPD; WCAG; DGP/MDA; ARASAAC; auditoría de accesibilidad; gestión de usuarios.*

Plantilla de Escenarios

Colegio CEE Purísima Concepción · AUTOVIDA

ESCENARIO 1

Realización y reporte de la tarea de Reprografía paso a paso

Persona	Alejandro Castillo Vega
Edad	18 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (Taller de Reprografía)
Necesidad específica	Discapacidad intelectual moderada (requiere secuencia de pasos lineales con apoyo de pictogramas ARASAAC y confirmación por fases)
Objetivo	Completar de forma autónoma la tarea asignada de reprografía (recoger material en un aula, imprimir/encuadernar en el taller y devolverlo al aula) confirmando cada hito en la aplicación.

Desarrollo del escenario

Alejandro desbloquea la tableta táctil del centro e inicia sesión mediante su método accesible configurado (reconocimiento facial). En su pantalla de tareas del día ve una tarjeta grande con el pictograma de una fotocopiadora y el texto “Tarea de Reprografía: Aula 4”.
Pulsa la tarjeta para comenzar. La aplicación le muestra el Paso 1: pictograma de caminar hacia el “Aula 4” y el botón grande “Material recogido”. Alejandro se desplaza al aula, recoge el documento original de manos del tutor y pulsa el botón.
La aplicación cambia de inmediato al Paso 2: “Ir al taller de reprografía: Fotocopiar 15 copias y plastificar”. Alejandro realiza el trabajo físico en las máquinas del taller con ayuda del encargado. Al terminar, pulsa el botón “Trabajo terminado”.
Se activa el Paso 3: “Entregar copias y original en Aula 4”. Alejandro regresa al aula, entrega el encargo y pulsa el botón final “Tarea entregada”.
La aplicación emite un sonido agradable de felicitación, muestra un pictograma de pulgar hacia arriba y guarda la tarea como finalizada, notificando al tutor solicitante.

Detalles

Entradas	Asignación de tarea de reprografía creada por el encargado/administrador (con indicación de aula origen, acción requerida y cantidades). Confirmaciones táctiles de Alejandro en cada paso.
Salidas	Registro secuencial de avance en tiempo real, estado de tarea "Completada" y notificación de entrega enviada al tutor del aula.
Restricciones	Navegación estrictamente lineal (no se puede pasar al paso siguiente sin validar el anterior). Apoyo visual obligatorio con pictogramas ARASAAC y texto en Lectura Fácil. Prohibido introducir campos de texto abierto por parte del estudiante.
Entorno	Desplazamiento por los pasillos, aulas y taller de reprografía del centro escolar.
Relaciones	Interacción con el tutor del aula que solicita el material y con el encargado del taller que asigna la tarea en el sistema.
Experiencia previa	Anteriormente, el tutor debía acompañar físicamente a Alejandro o darle instrucciones verbales continuas que a menudo provocaban olvidos en la entrega del material original.

RESULTADO *Alejandro ejecuta con éxito todo el ciclo logístico de reprografía de forma guiada y autónoma, reforzando sus competencias laborales del programa PTVAL.*

ESCENARIO 2

Registro matutino del menú de comedor mediante pulsador adaptado

Persona	Daniel Romero Soto
Edad	19 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Necesidad específica	Discapacidad motora severa (tetraparesia en silla de ruedas, utiliza pulsador de barbilla y barrido automático en pantalla) y dificultades de habla
Objetivo	Recorrer las aulas del centro para registrar qué compañeros se quedan al comedor y sus dietas especiales (triturada, sin gluten, hiposódica), generando la comanda diaria sin depender de un acompañante.

Desarrollo del escenario

Daniel lleva su teléfono/tableta anclada a la silla de ruedas, configurada con interfaz de barrido automático accesible por pulsador. Al entrar a la primera clase (Aula 1), el sistema resalta de forma secuencial la lista de estudiantes de esa clase con sus fotografías.
Cuando el marco de selección pasa por el estudiante que confirma que comerá en el centro,

Daniel activa su pulsador. La pantalla muestra tres tarjetas grandes de dieta con pictogramas: “General”, “Triturada” y “Sin gluten”. El barrido avanza y Daniel presiona el botón al iluminarse “Sin gluten”.
La aplicación suma el comensal y ofrece un botón de “Siguiente estudiante” o “Cambiar de Aula”. Daniel repite el proceso en las aulas asignadas.
Al finalizar la última aula, la aplicación muestra una pantalla de resumen con el conteo total por dietas (ej. 32 generales, 6 trituradas, 2 sin gluten). Daniel activa la opción “Enviar lista al comedor”. La aplicación genera el informe y envía la comanda automáticamente a la cocina del centro.

Detalles

Entradas	Asignación de la tarea de comedor por el administrador; selección de estudiantes y categorías de dieta mediante pulsador de barrido.
Salidas	Listado consolidado diario generado y transferido digitalmente al perfil del personal de cocina del centro.
Restricciones	Compatibilidad absoluta con sistemas de barrido y pulsadores externos (sin necesidad de gestos táctiles complejos). Tiempos de escaneo configurables para evitar selecciones accidentales. Opciones visualmente diferenciadas con pictogramas de alimentos universales.
Entorno	Recorrido por las distintas aulas y pasillos del colegio de educación especial en su silla de ruedas.
Relaciones	Interacción visual con los tutores y estudiantes de cada aula que le comunican su asistencia al comedor.
Experiencia previa	La recogida se hacía en una hoja de papel físico que otra persona debía sujetar y rellenar por él debido a sus limitaciones motoras.

RESULTADO *Daniel cumple con su responsabilidad comunitaria diaria de forma 100% independiente, enviando los datos de cocina sin errores de transcripción.*

ESCENARIO 3

Reparto del documento del menú mensual con lista de comprobación

Persona	Miriam Lozano Fuentes
Edad	17 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Necesidad específica	Discapacidad intelectual leve y problemas de memoria de trabajo (tiende a saltarse aulas si no hay retroalimentación visual directa)
Objetivo	Repartir en cada aula los documentos impresos con el menú mensual y marcar las entregas realizadas en la aplicación hasta completar todas las clases del centro.

Desarrollo del escenario

Miriam coge los documentos físicos y abre la aplicación en su teléfono móvil. En su pantalla de inicio aparece una sola tarjeta prioritaria con el icono de un calendario/comida y el título “Repartir Menú del Mes”.
Al iniciar la tarea, visualiza una lista gráfica de las 8 aulas del colegio ordenadas de forma secuencial según el pasillo (Aula 1, Aula 2... Aula 8). Cada aula aparece como una casilla grande con la foto del tutor o del número del aula.
Miriam entra al Aula 1, entrega el fajo de folios y pulsa sobre la casilla “Aula 1”. La casilla se marca inmediatamente con un tic verde y pasa a la sección de “Entregadas”, actualizando un indicador visual de progreso (ej. “1 de 8 entregados”).
Continúa el recorrido aula por aula marcando cada una. Si Miriam duda sobre si ya pasó por el Aula 3, mira la pantalla y comprueba que está marcada con su tic verde, dirigiéndose con seguridad al Aula 4 que aún permanece pendiente.
Al marcar el Aula 8, la aplicación despliega un refuerzo positivo en pantalla (“¡Genial! Has entregado todos los menús”) y actualiza la tarea a estado finalizado en el panel del administrador.

Detalles

Entradas	Selección y apertura de la tarea mensual; pulsaciones de confirmación de entrega en cada aula de la lista.
Salidas	Lista de comprobación actualizada en tiempo real, registro de entregas completado y notificación de finalización al administrador.
Restricciones	Interfaz limpia sin información accesoria que cause dispersión; casillas de gran contraste que diferencien sin ambigüedad las aulas completadas de las pendientes.
Entorno	Pasillos y diferentes pabellones del colegio Fundación Purísima Concepción.
Relaciones	Breve saludo y entrega a los profesores o delegados de cada aula del centro.
Experiencia previa	Miriam olvidaba pasar por aulas secundarias o repetía visitas a la misma clase al no tener un registro físico intuitivo que supiera interpretar con rapidez.

RESULTADO *Miriam concluye el reparto de forma ordenada y sin omisiones, sintiéndose segura y organizada gracias al soporte de la lista visual.*

ESCENARIO 4

Desempeño del rol de guía de visita para personas externas al centro

Persona	Javier Morales Rivas
Edad	20 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (Embajador del centro)
Necesidad específica	Discapacidad intelectual y dificultades de expresión verbal en situaciones de ansiedad social (requiere apoyos visuales y tarjetas temáticas de apoyo)
Objetivo	Guiar a un grupo de visitantes externos por los diferentes espacios del colegio (huerto, reprografía, taller ocupacional) siguiendo el itinerario marcado y utilizando la tableta como apoyo para explicar las actividades.

Desarrollo del escenario

Javier se reúne con los visitantes en la entrada principal del colegio con la tableta del centro en la mano. Abre la aplicación y pulsa en “Iniciar Visita”.
La aplicación le presenta el primer punto del itinerario: “Punto 1: Huerto Escolar”, acompañado de una foto del espacio y dos pictogramas de conceptos clave: “Plantar hortalizas” y “Cuidado de plantas”. Javier guía al grupo hacia el huerto y, mirando las imágenes guía en la pantalla, explica con seguridad las labores que realizan allí a diario.

Al concluir la explicación, pulsa “Siguiente punto”. La aplicación le marca: “Punto 2: Taller de Reprografía” con fotos del proceso de fotocopiado y plastificado. Javier conduce al grupo hasta el taller.
A lo largo de los cuatro puntos del centro, Javier utiliza las pantallas como chuleta visual estructurada. Al llegar a la sala de profesores, último punto de la visita, pulsa “Finalizar visita”. La aplicación muestra una ventana de agradecimiento con una felicitación explícita por su trabajo como embajador y remite el registro de finalización al equipo directivo.

Detalles

Entradas	Tarea de visita configurada por la dirección; pulsaciones de avance de estación realizadas por Javier.
Salidas	Itinerario cumplido registrado en el sistema; soporte multimedia mostrado para cada estancia explicada.
Restricciones	No debe contener textos densos que generen estrés de lectura en público; el apoyo debe basarse en fotos reales del centro e iconos de apoyo léxico.
Entorno	Itinerario guiado por los espacios interiores y exteriores del Colegio Purísima Concepción.
Relaciones	Interacción directa con el grupo de visitantes externos y personal de las áreas visitadas.
Experiencia previa	En visitas anteriores, Javier se quedaba bloqueado por los nervios al olvidar el orden de las salas o las palabras exactas que quería transmitir.

RESULTADO *Javier realiza una visita fluida, sintiéndose valorado y protagonista de su comunidad educativa, mientras los visitantes reciben un recorrido claro y estructurado.*

ESCENARIO 5

Ejecución de una tarea doméstica con reloj temporal visual (Time Timer)

Persona	Marcos Benítez Garrido
Edad	16 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Necesidad específica	Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual (desorientación temporal grave, requiere visualización continua del paso del tiempo y ausencia de alarmas sonoras estridentes)
Objetivo	Preparar su merienda en casa de manera autónoma siguiendo una secuencia de tres pasos dentro del límite de 15 minutos establecido por su tutor legal (su madre).

Desarrollo del escenario

Marcos toma su móvil Android y ve la tarjeta “Merendola 17:00 h” acompañada de un pictograma de comida. Al pulsar el botón “Empezar”, la aplicación despliega en la mitad superior de la pantalla un reloj circular accesible de disco de color (estilo Time Timer) configurado para 15 minutos.
En la mitad inferior se muestra el paso 1 mediante una imagen y audio descriptivo: “Sacar el pan y el queso”. Marcos escucha el audio tocando el icono de altavoz, realiza la acción física y pulsa la casilla del paso 1.
El reloj sigue vaciando su sector circular coloreado en silencio, lo que permite a Marcos percibir cuánto tiempo le resta sin ansiedad ni angustia acústica.
Avanza al paso 2 (“Poner el queso en el pan”) y al paso 3 (“Verter el zumo en el vaso”). Marcos completa los tres pasos cuando el disco del reloj aún conserva un cuarto de su color.
Pulsa “Terminar merienda”. El reloj se detiene suavemente, la pantalla se ilumina con un marco verde reconfortante y la tarea queda registrada como completada en la agenda compartida de su madre.

Detalles

Entradas	Tarea personal con desglose de pasos y duración configurada por el tutor familiar; confirmaciones táctiles de Marcos en cada paso.
Salidas	Representación gráfica continua del tiempo restante; registro de finalización exitosa guardado en el perfil personal y de tutor.
Restricciones	El reloj visual debe poder configurarse como fijo en pantalla; prohibidos sonidos de tictac o pitidos estridentes que desregulen al usuario con hipersensibilidad sensorial.
Entorno	Cocina del domicilio familiar por la tarde.
Relaciones	Supervisión no invasiva por parte de su madre desde el salón mediante el estado reflejado en la app.
Experiencia previa	Marcos se dispersaba o dejaba la comida a medio hacer al no comprender cuánto duraba la actividad o al frustrarse cuando le avisaban verbalmente de que se acababa el tiempo.

RESULTADO *Marcos asimila la gestión del tiempo y logra merendar de forma completamente autónoma, avanzando en sus hábitos de vida independiente.*

ESCENARIO 6

Creación de una tarea personal de ocio con soporte en vídeo y audio

Persona	Elena Valero Ortiz
Edad	21 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL (con autonomía digital intermedia)
Necesidad específica	Dificultad severa de lectoescritura (analfabetismo funcional), buena competencia visual y motora con interfaces táctiles
Objetivo	Crear ella misma en su agenda una nueva tarea personal para el fin de semana (“Ir a jugar al pádel”) asociando un vídeo explicativo y un recordatorio sonoro.

Desarrollo del escenario

Elena abre la aplicación en su teléfono y pulsa el botón flotante “+” grande ubicado en la esquina inferior accesible. La interfaz entra en el modo de creación guiada paso a paso.
En el paso 1, la aplicación no le pide escribir texto; en su lugar, le muestra una galería categorizada de pictogramas e imágenes del centro. Elena navega a la categoría “Deporte” y toca el icono de dos personas jugando a pádel.
En el paso 2 (descripción accesible), Elena pulsa el icono de la cámara y graba un vídeo corto de 8 segundos enfocando su equipación deportiva mientras dice: “Llevar la pala azul, las zapatillas y la botella de agua”.
En el paso 3 (selección de día y hora), la pantalla le muestra los días de la semana con símbolos; selecciona “Sábado” y ajusta la hora a las 10:00 h tocando los iconos de mañana/sol. Pulsa el botón “Guardar”. La aplicación reproduce el audio de confirmación y coloca la nueva tarea en la pestaña del fin de semana con su correspondiente carátula de vídeo.

Detalles

Entradas	Selección de pictograma de categoría, archivo de vídeo y audio grabado con el móvil, y selección visual de día/hora de inicio.
Salidas	Nueva tarea personal programada en la agenda del estudiante con contenido multimedia asociado, sincronizada con el panel de su tutor escolar y familiar.
Restricciones	No exigir tecleo alfanumérico para el guardado; permitir captura directa de audio/vídeo desde la propia aplicación; controles táctiles con amplias áreas de pulsación.
Entorno	Habitación de Elena en su casa tras volver del colegio.
Relaciones	Autogestión individual; la tarea queda visible en modo consulta para su tutora del colegio y sus padres.
Experiencia previa	Elena dependía siempre de que su tutora o sus padres le recordasen las cosas o escribiesen notas en un cuaderno que ella no era capaz de descifrar.

RESULTADO *Elena experimenta la satisfacción de autogestionar su ocio mediante herramientas multimedia inclusivas adaptadas a su nivel lectoescritor.*

ESCENARIO 7

Ajuste del perfil y simplificación de la interfaz ante sobrecarga cognitiva

Persona	Carmen Heredia Salazar
Edad	45 años
Tipo de usuario	Tutora de Aula PTVAL (Educadora de Educación Especial)
Necesidad específica	Requiere un panel de administración ágil y flexible para personalizar los perfiles de sus estudiantes de forma rápida sin conocimientos técnicos avanzados
Objetivo	Reconfigurar el perfil de un estudiante que muestra frustración con la vista semanal, reduciendo su interfaz a visualización de día único, tipografía extragrande y autenticación por foto.

Desarrollo del escenario

Carmen accede a la aplicación desde el ordenador de su aula en el centro mediante su perfil con privilegios de tutora. En el menú lateral selecciona “Gestión de Estudiantes” y hace clic sobre el perfil de Sergio.
Accede al apartado “Preferencias de Visualización y Accesibilidad”. En el menú desplegable “Modo de visualización de agenda”, cambia el valor de “Semanal” a “Solo tareas del día en curso”, reduciendo la carga de estímulos.

A continuación, selecciona el tamaño de letra “Extra Grande” y una paleta de color personalizada de alto contraste con fondo amarillo suave y letras negras, que Sergio procesa mejor. En el bloque “Seguridad y Acceso”, activa la opción de “Login accesible por reconocimiento de foto de perfil”, eliminando la solicitud de PIN numérico que causaba bloqueos al estudiante. Por último, ajusta la visualización del reloj de tareas a “Fijo con alarma visual sin sonido”. Carmen pulsa “Guardar y sincronizar cambios”. Cuando Sergio enciende su tableta en el pupitre contiguo, los cambios ya están desplegados y el estudiante navega con calma.

Detalles

Entradas	Parámetros de configuración del perfil del estudiante introducidos por la tutora (modo de vista, colores, fuentes, login adaptado, visibilidad de reloj).
Salidas	Perfil del estudiante actualizado en el servidor central y desplegado al instante en el dispositivo móvil del estudiante.
Restricciones	El panel de tutor debe permitir parametrizaciones directas sin coste temporal excesivo; los cambios deben persistir de inmediato en la sesión del estudiante.
Entorno	Aula del colegio CEE Fundación Purísima Concepción a primera hora de la mañana.
Relaciones	Interacción tutora-sistema y posterior acompañamiento pedagógico hacia el estudiante.
Experiencia previa	En aplicaciones comerciales convencionales la configuración es rígida o inexistente, obligando a los docentes a adaptar al estudiante a la fuerza al diseño estándar del software.

RESULTADO *La interfaz de Sergio queda perfectamente adaptada a su tolerancia sensorial, reduciendo la ansiedad y permitiéndole retomar sus tareas con normalidad.*

ESCENARIO 8

Resolución de un bloqueo en el taller mediante chat accesible con notas de voz

Persona	Roberto Gil Carmona
Edad	18 años
Tipo de usuario	Estudiante PTVAL
Necesidad específica	Discapacidad intelectual y problemas de orientación espacial en situaciones imprevistas
Objetivo	Comunicarse con su tutor escolar mediante el canal de chat accesible para reportar que el aula asignada para entregar un material está cerrada con llave y recibir una indicación clara de refuerzo.

Desarrollo del escenario

Roberto no sabe escribir mensajes de texto, pero recuerda que su aplicación tiene un botón de ayuda directa. En la esquina superior de su tarea actual pulsa un botón redondo con el icono de un bocadillo de conversación y la foto de su tutor, Manuel.
Se abre la pantalla del chat adaptado. La interfaz contiene un botón grande central con el pictograma de un micrófono. Roberto mantiene pulsado el botón con el dedo y habla: “Manuel, la puerta del Aula 6 está cerrada y no hay ningún maestro”. Suelta el botón y el audio se envía de inmediato.
A los 30 segundos, el teléfono emite una vibración suave y una campana amistosa. En la pantalla aparece un mensaje nuevo con la cara del tutor y un botón de reproducción verde.
Roberto toca el mensaje y escucha la voz tranquilizadora de Manuel: “Hola Roberto, muy bien por avisar. El Aula 6 está hoy en el gimnasio. Baja al gimnasio y dale las carpetas a la profesora Luisa”.
Roberto sonríe aliviado, pulsa un pictograma de “OK/Pulgar arriba” que envía a Manuel en un toque y baja con determinación hacia el gimnasio.

Detalles

Entradas	Mensaje de voz capturado por Roberto a través del botón táctil del chat; respuesta de audio enviada por el tutor desde su consola.
Salidas	Intercambio exitoso de mensajes de ayuda/refuerzo, disipación de la situación de crisis y continuación de la tarea en curso.
Restricciones	Prohibida la dependencia de texto escrito para la comunicación; los mensajes deben reproducirse tantas veces como el estudiante pulse sobre ellos; envío inmediato en un solo toque.
Entorno	Pasillo del colegio CEE Purísima Concepción.
Relaciones	Comunicación directa y asistida entre el estudiante y su tutor escolar.
Experiencia previa	Ante una puerta cerrada, Roberto solía quedarse parado llorando o recorría los pasillos al azar hasta que algún docente lo encontraba desorientado.

RESULTADO *Roberto resuelve una incidencia de forma independiente a través de un canal telemático accesible, ganando resiliencia frente a los imprevistos de la vida cotidiana.*

ESCENARIO 9

Gestión global de usuarios y auditoría de accesibilidad del sistema

Persona	Gonzalo Navas Luque
Edad	38 años
Tipo de usuario	Administrador del Centro y Docente de Apoyo Tecnológico (en colaboración con el equipo de auditoría DGP/MDA)
Necesidad específica	Gestión centralizada y masiva de altas de usuarios (estudiantes, tutores escolares y tutores familiares) garantizando el cumplimiento del RGPD y de las directrices WCAG/normativa de accesibilidad
Objetivo	Dar de alta a una nueva promoción de estudiantes de PTVAL, vincular a sus respectivos tutores y verificar que los repositorios de pictogramas y audios cumplen los estándares de accesibilidad exigidos en el pliego.

Desarrollo del escenario

Gonzalo inicia sesión en la consola de administración con doble factor de autenticación desde su puesto de trabajo. Accede al módulo “Gestión de Usuarios y Roles”.
Crea el perfil de una nueva estudiante incorporando únicamente los identificadores protegidos según la normativa de protección de datos (código de expediente anonimizado para registros analíticos).
A continuación, vincula a la estudiante con dos roles de supervisión: su tutora del aula del

colegio y a su padre como tutor externo/familiar, otorgando a cada uno los permisos de creación de tareas correspondientes (tareas del centro y tareas del hogar).
Gonzalo pasa a la pestaña “Biblioteca de Recursos Accesibles”. Ejecuta una verificación sobre los pictogramas y recursos subidos: el sistema confirma que todos los iconos están indexados con el repositorio oficial ARASAAC y que los vídeos cargados cuentan con metadatos descriptivos y transcripción básica.
Comprueba en el registro del sistema que el informe de usabilidad-accesibilidad no arroja advertencias de contraste ni barreras de foco.
Pulsa “Confirmar y Activar Cuentas”, habilitando el acceso seguro y remitiendo las credenciales visuales a la tutora.

Detalles

Entradas	Datos de nuevos estudiantes y tutores, credenciales de rol, paquetes de recursos multimedia y confirmación de alta.
Salidas	Cuentas creadas, vínculos tutor-estudiante configurados, informe de cumplimiento de accesibilidad y RGPD validado satisfactoriamente.
Restricciones	Estricto cumplimiento de la ley de protección de datos (LOPD/RGPD); segregación clara entre tareas del colegio y privadas del hogar; auditoría de accesibilidad de software conforme a normativas vigentes.
Entorno	Despacho de dirección técnica / sala de profesores del CEE Fundación Purísima Concepción.
Relaciones	Interlocución entre el administrador del centro, los tutores docentes, las familias y el equipo de desarrollo/auditoría del proyecto.
Experiencia previa	La coordinación entre familia y centro se realizaba en agendas físicas de papel que se extraviaban con facilidad y no garantizaban la confidencialidad de los datos médicos y personales del estudiante.

RESULTADO *El sistema queda poblado y validado técnicamente bajo un marco seguro, accesible e interoperable, listo para la intervención educativa diaria.*

2 Elevator pitch

Para los colegios de educación especial, y en concreto para sus tutores, profesores y profesionales, que necesitan una agenda personalizada con la que cada estudiante sepa qué hacer en todo momento, evitando agobios y favoreciendo su correcto desarrollo, TuAgendita es una aplicación web de organización personal que proporciona una forma clara de organizar el día, con rutinas alternativas por si alguna de las actividades planificadas falla.

A diferencia de las agendas convencionales o genéricas, nuestro producto permite una personalización total y un control sincronizado por parte de tutores, profesores y profesionales, con distintas posibilidades de adaptación para que ninguna situación se salga de control.

"TuAgendita: porque cada estudiante necesita su propio ritmo, y su agenda debería seguirlo."


ELEVATOR PITCH
Tuagendita: personalized special education agenda
1 EL DESAFÍO:
AGENDA GENÉRICA:
Agobio, falta de control, falta de alternativas.
2 LA SOLUCIÓN CON TUAGENDITA:
1. ORGANIZACIÓN CLARA
2. PLANES ALTERNATIVOS
3. PERSONALIZACIÓN TOTAL
3 EL BENEFICIO CLAVE:
Saber qué hacer en todo momento, evitar el agobio, y seguir el correcto desarrollo.
4 A DIFERENCIA DE:
ALTERNATIVAS GENÉRICAS:
Poco control
Confusión
Sin alternativas
TUAGENDITA:
CONTROL DE PROFESIONALES Y TUTORES
MÚLTIPLES OPCIONES
PAZ MENTAL Y DESARROLLO
TUAGENDITA
Herramienta para el éxito